



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 5 月 26 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 316

室温： 28°C

相对湿度： 54%

实验 7 晶体光学性质

[实验目的]

1. 熟悉单轴晶光学性质，晶体的消光现象，干涉色级序
2. 了解偏光显微镜原理及掌握其使用方法
3. 观察晶体的类别、轴向和光性正负等过程，估计晶片光程差
4. 观察锥光干涉、埃利旋

[实验原理]

光学是一门重要的自然科学领域，研究光的性质以及光与物质相互作用的规律。晶体光学则是光学中的一个重要分支，它专注于研究光在晶体结构中传播和相互作用的特性。其在多领域如光学器件、液晶显示、光学传感和激光技术等。

1. 晶体双折射、光率体

折射率与光的传播方向和光矢振动方向相关的晶体称为各向异性晶体，光通过会产生双折射现象；不发生双折射现象的传播方向为晶体的光轴方向：寻常光 o 折射率不随入射方向改变、非常光 e 折射率随入射光方向改变而改变，且 o 光垂直光轴与波矢法线构成的平面， e 光平行该平面。

2. 光学示性面

晶体的光率体球模型可以用如下函数表示：

$$\frac{X_1^2}{n_1^2} + \frac{X_2^2}{n_2^2} + \frac{X_3^2}{n_3^2} = 1 \quad (1)$$

单轴晶体是一种光轴与晶体主对称轴一致的仅含有一个光轴的晶体，在光率体模型中取一轴为 n_e ，取 $n_1 = n_2 = n_o$ ， $n_3 = n_e$ ，当 $n_e > n_o$ 时表现为正光性，反之为负光性。由 $v = c/n$ 得到折射率最大的方向为慢轴方向，折射率最小的方向为快轴方向。

3. 正交偏光干涉

偏光式显微镜的上下偏光镜的振动面相互垂直时，称为正交偏光镜，称下偏光镜为 PP ，上偏光镜为 AA ；若不放入任何晶片，则此时视域为暗场；当放入各类晶体后，可依据视域的干涉图样判断晶体的光学性质。

当放入一片平行光轴切片时，起偏器产生的线偏光在晶体中分解为 A_o ， A_e 两个偏振光，记其中 OO 为光轴，其中 $A_o \perp OO$ ， $A_e // OO$ ，在晶片产生光程差 $\Delta = d(n_e - n_o)$ ，相位差 $\delta = 2\pi d(n_e - n_o)/\lambda$ ，且在检偏器除产生大小相等、方向相反、频率相同且具有固定相位差的干涉光，其光强图样及表达式如图 1 所示。

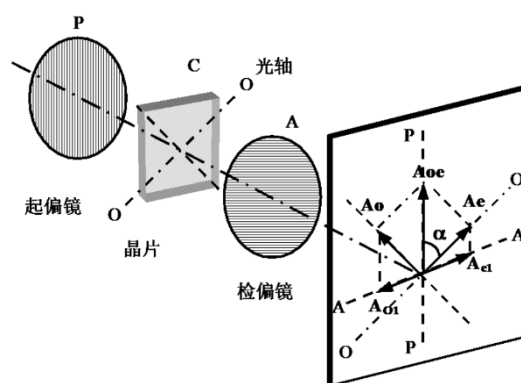


图 1. 正交偏振光干涉示意图

(1) 单色光干涉

在正交透镜中使用单色光源时，当满足 $\sin 2\alpha = 0$ 时，即晶体光轴与正交偏振片的偏振方向平行时，合成光强为零，视域为暗场，称为消光现象。当满足 $\sin 2\alpha = \pm 1$ 时，既有合成光强最强，此时视域最为明亮。

(2) 白光干涉

当使用白光作为光源实验时，因为其包含多中不同波长的光在内，则其通过石英楔子时产生的光程差也是不同的，就使得最后在视域中观察到的是不同强弱的多种波长光的混合色光，即观察到的是多色条纹，称之为“干涉色”。

干涉色随着石英楔子插入深度的变化产生规律性周期变化，称之为“干涉色级序”。

通常可以分为四个色级序，光程差越高，色级序越高。每个色级序中，颜色明显改变一次称为一个色序，具体参考图 2 中的色级序表。

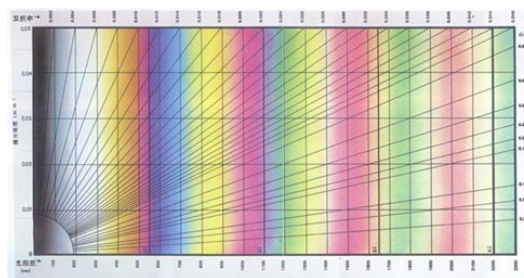
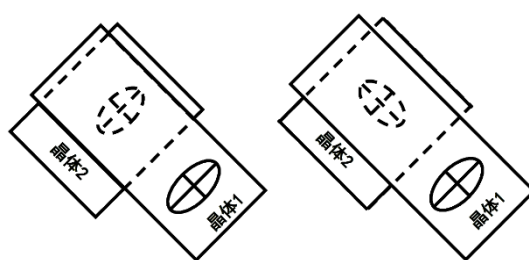


图 2. 干涉色级序

当两块同名轴相互垂直放置的晶片置于正交偏振片之间时，二者合成后的总光程差为 $\Delta = \Delta_1 - \Delta_2$ ，反之若二者的同名轴平行放置，则合成后的光程差为 $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$ ，结构图如图 3 所示，由此我们可以通过一片已知的红色级片以及为止晶片的光轴方向来判断该晶片的快轴、慢轴方向以及其光程差。



(a) 同名轴平行

(b) 异名轴平行

图 3. 上下两晶片同名轴位置关系示意图

(3) 石英楔子

当晶体的双折射率不改变，而厚度发生变化时，既满足石英楔子模型。该模型的双折射率 $\Delta n = n_e - n_o$ 保持不变，而由于模型为两边厚度不一的薄片，则当厚度发生改变时，偏振光经过后的光程差也相应改变 $\Delta = d(n_e - n_o)$ ，此时在视域中会观察到条纹的明暗规律变化。那么通过在后续实验中加入石英楔子并缓慢移动，便可以通过视域中的条纹及颜色变化判断晶体的一系列光学性质。

对于一级红插片而言，相当于是某个固定厚度的石英楔子，通过异名轴和同名轴的重叠，也可以判断波片的快轴和慢轴方向。

(4) 锥光干涉

锥光装置是一种可以将平行入射的偏振光高度汇聚形成锥形偏光的装置，而勃氏镜可以使得成像转变为远场像，使其可以在物镜中观察到。本次实验讨论使用单色光和垂直光轴切片的锥光干涉效应。

越靠近视域边缘，那么光线与光轴的夹角越大，双折射率越大；当位于 PP 面内的偏振光入射晶体时，其分解的寻常光 o 和非常光 e 就处于 PP 面和 AA 面，那么在晶体中不产生双折射现象，即偏振方向不发生改变，都平行于下偏振片 PP，垂直于上偏振片 AA，所以会在视域中出现黑色十字消光区域如图 4(b)。转动载物台时，由于 PP 和 AA 偏振片位置未改变，所以消光十字也不改变。使用单色光进行锥光干涉时，除了含有消光十字外，还有交替的干涉亮环暗环。越靠近光锥边缘，双折射率和路程均增大，那么产生的光程差也越大。而同一光锥内的每一条光线均与光轴成相同的角度，通过晶片后产生相同的光程差。那么该环的光程差为 $\Delta = n\lambda$ 时为暗环消光， $\Delta = (n + 1/2)\lambda$ 时增强为亮环。

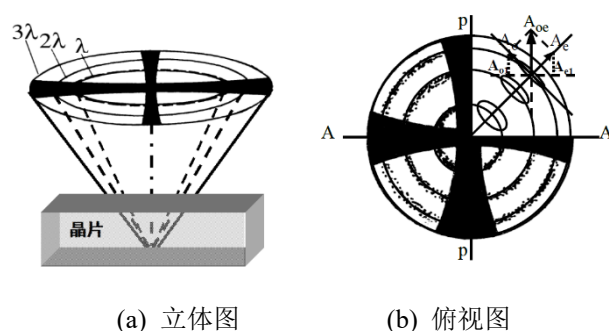


图 4. 单轴晶体垂直光轴切片锥光干涉图

若使用白光作为光源，那么亮暗环讲变为干涉色环，由于不同位置的光程差不同，产生的颜色也不同，所以为干涉色彩环。依据原理中所述的色级序，这里的彩环同样有色级序的概念，参照图 2 的色级序表，我们可以利用垂直切片的锥光干涉判断晶体光性正负。使用一级红插片或石英楔子，可以判断晶片的正负性。单轴晶体中当 $n_e > n_o$ 时表现为正光性，反之为负光性。那么我们可以使用一级红片(光程差约为 $\Delta_0 = 580nm$)或者石英楔子来测量判断晶体的光性正负，原理如下：

垂直光轴切片晶体在锥光干涉下会产生十字消光，在加入一级红片后一三象限和二四象限会有不同的干涉色级序表现；同样，因为石英楔子在推入过程中带来不同的光程差，视域中的图形也会在一三和二四象限内产生不同的色级序移动现象，那么我们可以

从以下几点判断晶体为正光性，反之为负光性(判断依据均等价)：

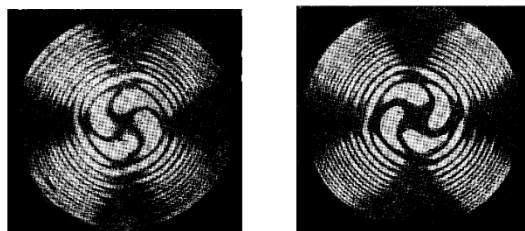
- (1) 一、三象限干涉色序升高(从中心向四周)，二、四象限干涉色序降低.
- (2) 一、三象限干涉彩环向内收缩，二、四象限干涉彩环向外扩张.
- (3) 二、四象限在靠近黑十字交点附近出现黑点，而一、三象限在对应位置上没有黑点.

4. 旋光性

线偏振光在通过晶体时，偏振方向随着经过距离增加而发生旋转称为旋光性，旋转角度与物质厚度成正比，设 α 为旋光率系数， d 为物质厚度则有

$$\varphi = \alpha d \quad (2)$$

一般较薄的晶体难以观察到旋光性，所以常用较厚晶体来判断. 旋光性分为左旋和右旋，一般使用两片叠加法测量旋光性，符合埃利旋的规则，如图 5 所示.



(a)右旋石英在左旋石英之下 (b)左旋石英在右旋石英之下

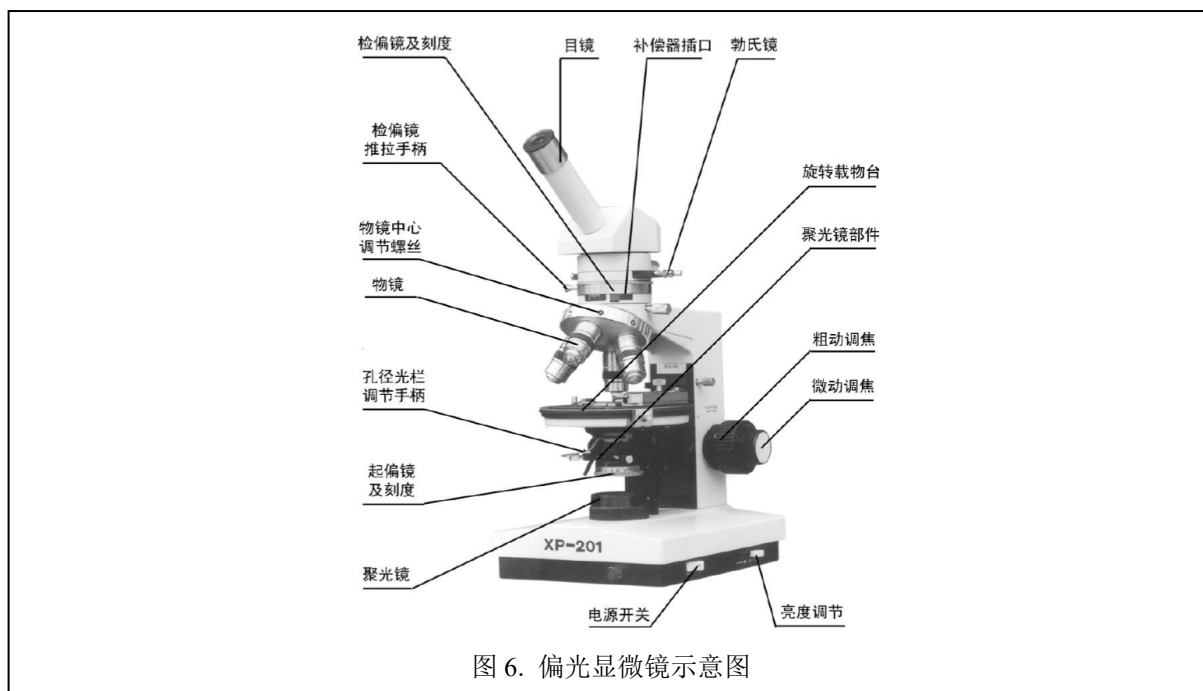
图 5. 埃利旋

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	透射偏光显微镜	1	XP-201
2	一级红插片	1	波长 $\lambda = 596.1nm$
3	石英楔子	1	\

[实验装置]

1. 偏光显微镜



主要结构包括:

1. 光源: 卤素灯12V/20W, 亮度可调节.
2. 起偏镜: 用于产生偏振光, 可转动调节方向.
3. 聚光镜: 位于物台下面, 有一组透镜组成, 可以把来自下偏光镜的平行光聚敛成锥形偏光, 聚光镜连有手柄, 可根据需要旋入或旋出光路.
4. 旋转载物台: 用于放置观察样品, 可 360 度旋转.
5. 物镜: 由四个放大倍数分别为 4x, 10x, 40x, 60x的物镜, 物镜的前镜片与样品之间的距离称为工作距离, 物镜的工作距离随着放大倍数的增加而减小, 所以用高倍物镜时要特别小心, 应先将物镜调至最低, 然后逐步升高对焦.
6. 补偿器插口: 补偿器插口用于插入各种补偿器, 如红插片、石英楔子.
7. 检偏镜: 摆动式, 可移出光路, 进行单偏光观察.
8. 勃氏镜: 位于目镜与上偏光镜之间, 为一小凸透镜, 与目镜联合组成一望远镜, 勃氏镜可左右移动, 分别移入、移出光路.
9. 目镜: 目镜中装有十字丝和刻度尺.



[实验内容及步骤]

1. 调整上下偏光镜正交，将不同的晶片放在载物台中心，缓缓转动载物台一周，在目镜中仔细观察，记录观察到的原始实验现象.
2. 正交偏光镜条件下，晶片放在载物台中心，缓缓转动载物台，找到 o 光和 e 光与上下偏光镜成45°角的位置，然后在试片孔中缓缓插入一级红插片(慢轴方向已标出)，记录视域中出现的干涉色(不可遗漏，不可颠倒顺序)，查阅表，根据其色序升降确定样品的慢光振动方向.
3. 锥光干涉观测：光路中加入锥光镜和勃氏镜，仔细观察晶片的锥光干涉图，然后转动载物台，观察图形的变化.
4. 鉴定光性正负：依据实验原理所提供的方法，确定所有垂直切片的光性正负.
5. 利用观察埃利旋转向的方法，判断方、圆两片石英的旋光性质.
6. 从第二组晶片中选择一些未知样品，观测其光学性质.

[数据记录及处理]

1. 观测晶片的各向同性或各向异性

首先在正交偏光的条件下，我们将待测波片放置在载物台上，并逐渐旋转，其测量结果以及现象如表1所示.

表1. 不同晶片正交偏光干涉现象

晶片名称	现象	性质
晶片A	360°内出现四明四暗，间隔约为90°	各向异性
晶片B	360°内出现四明四暗，间隔约为90°	各向异性
晶片C	视场中一直消光	各向同性
x切白云母	360°内出现四明四暗，间隔约为90°	各向异性
x切薄石英	360°内出现四明四暗，间隔约为90°	各向异性
x切LN	360°内出现四明四暗，间隔约为90°	各向异性

出现四明四暗的原因是，在晶体不断转动过程中，其光强满足

$$I \propto \sin^2 2\alpha \sin^2 \left[\frac{\pi d(n_e - n_o)}{\lambda} \right] \quad (3)$$

对于入射方向的各项同性晶体, 有 $n_e = n_o$, 因此其此时仍然满足正交偏光, 视场为全暗, 而对于入射方向的各项异性晶体, 其折射率椭球不是圆形, 因此 $n_e \neq n_o$, 而 α 是光轴与起偏器的夹角. 在一周期的 2π 以内, $\sin^2 2\alpha$ 有两个周期, 在 $\alpha=0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 时, 此时光强均为 0, 视场为暗; 在 $\alpha=\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 时, 此时光强为最大值, 即产生四明四暗的周期性现象.

2. 判断各向异性晶体的快轴方向

接着, 我们对各向异性晶体利用一级红插片进行了检测, 为找出其快轴以及慢轴方向. 在角度记录中我们始终让波片长边延轮盘 $90^\circ - 270^\circ$ 方向, 从而计算快轴方向.

首先调节波片为正交偏光方向, 此时波片光轴必定与上下偏振片垂直, 而一级红插片的光轴与上下偏振片呈 45° 角, 因此此时再将波片旋转 45° 必定能够实现与一级红插片同名轴平行或异名轴平行. 而判断同名轴或异名轴平行的方法是通过光程差的叠加或相消, 当光程差叠加时, 此时波片的慢轴方向与一级红插片的慢轴方向平行, 故我们以这个方法进行分析. 由于波片长边方向延轮盘 $90^\circ - 270^\circ$ 方向, 故我们可以得到快轴和慢轴方向, 在光程差叠加时, 即晶体慢轴与一级红插片慢轴平行时, 实验原理图如图 3 所示.

实验中, 我们选取了两个波片, 序号分别是 I 1 和 III 1. 按上述步骤进行观察, 并与干涉色序表中的颜色比较可得, 同名轴重叠时对应最大波长, 异名轴重叠时对应最小波长. 而波片的光程差为

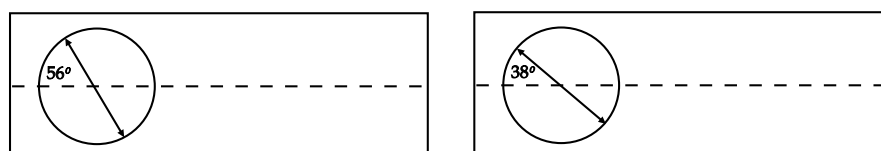
$$\Delta = \frac{\Delta_{max} - \Delta_{min}}{2} \quad (4)$$

在实验中测量得到的数据如表 2 所示. 由于该实验中最大测量误差来源于对颜色的判断, 因此在此不对误差进行定量分析. 稍后会对误差进行定性分析.

表 2. 两个波片的光程差估计

波片序号	$\Delta_{max}(nm)$	$\Delta_{min}(nm)$	$\Delta(nm)$
I 1	700	490	105
III 1	860	440	210

波片的快轴方向示意图如图 7 所示, 在图中已经标明快轴方向与长边的夹角.



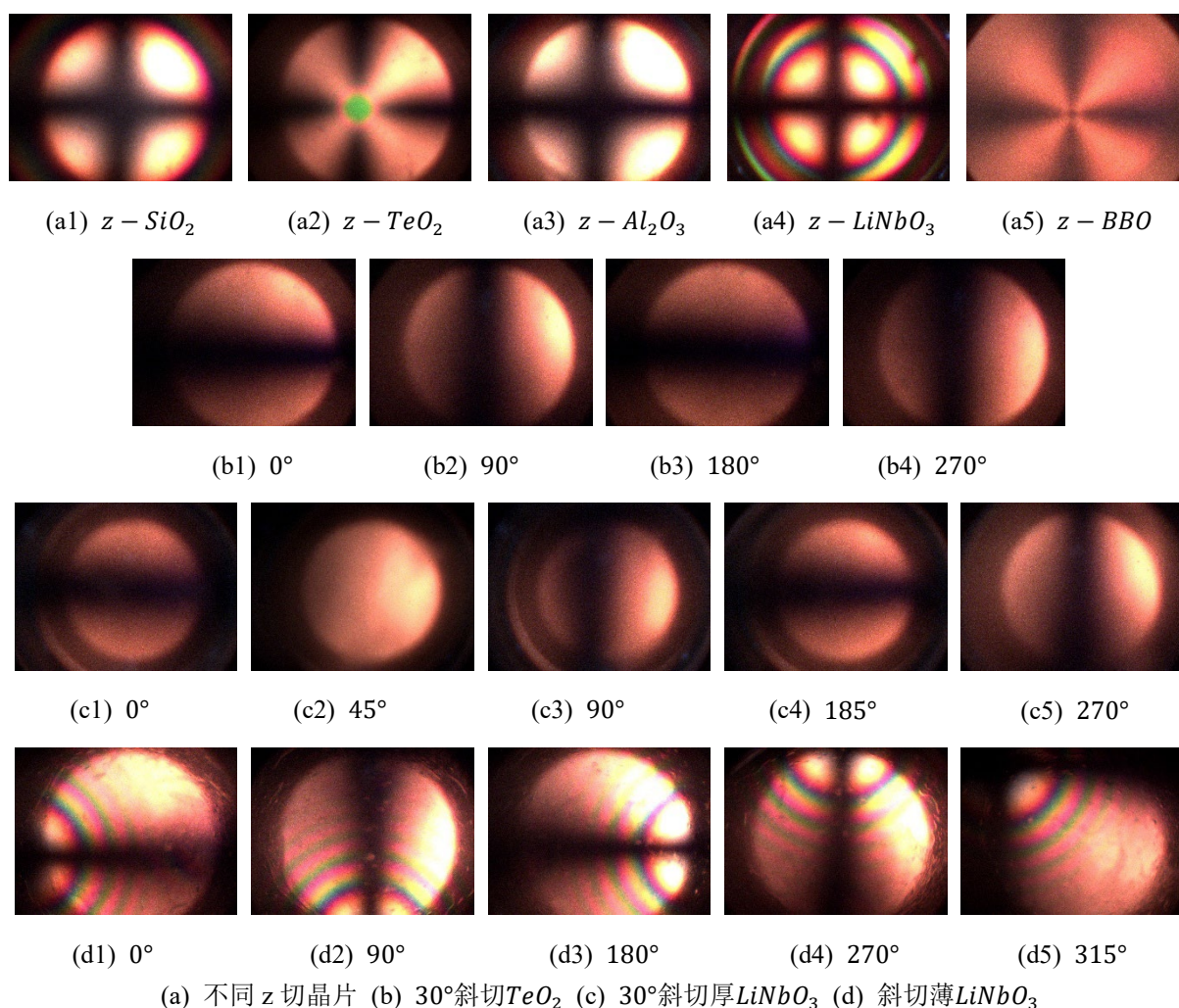
(a) 波片 I 1 快轴方向

(b) 波片 III 1 快轴方向

图 7. 波片快轴方向判断

3. 锥光干涉实验

我们换为高倍镜，调节正交偏光干涉状态，并加入勃氏镜，旋转不同晶体，观察其在视场中的变化，其结果如图 8 所示. 在偏光显微镜中，高倍镜的作用是将大角度的光线接收，而勃氏镜能将光线会聚.



(a) 不同 z 切晶片 (b) 30°斜切 TeO_2 (c) 30°斜切厚 $LiNbO_3$ (d) 斜切薄 $LiNbO_3$

图 8. 锥光干涉图

根据我们在实验中观察到的锥光干涉现象，可以发现，对于 z 切的 SiO_2 晶片、z 切的 Al_2O_3 晶片、z 切的 $LiNbO_3$ 晶片而言，中心出现“黑十字”，四周出现干涉环，旋转

载物台后图样不变；之所以出现“黑十字”，是因为光经过起偏器后，沿这些方向入射时，其偏振方向与折射率椭球切面的长轴或短轴重合，其偏振方向不会改变，始终与检偏器垂直，因此出射光强为 0. 干涉环的颜色变化与晶片的折射率差 $n_e - n_o$ 和晶片厚度有关. 根据原理，可以对光强分布进行数值计算^[1]，如图 9 所示.

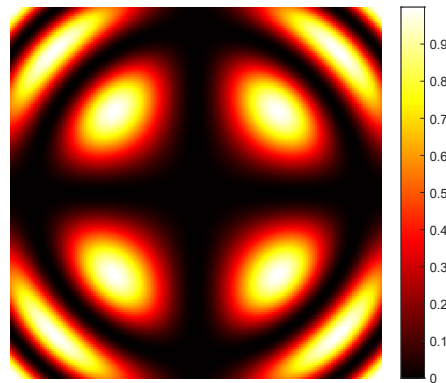
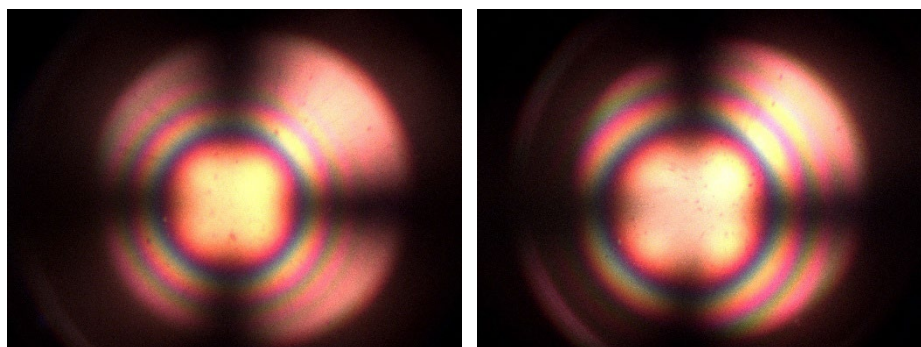


图 9. 数值计算的 z 切样品归一化光强分布

对于斜切薄 LN 而言，干涉环中心在视野之外，载物台旋转时干涉环中心以相同方向沿某个圆周旋转，有着同心彩色干涉环带. 这是由于斜切晶体的光轴始终与光的入射方向呈现一个夹角，因此旋转载物台时光轴在空间中的轨迹为一个圆锥面，而黑十字的中心即应为光延光轴出射的点，因此其在视场外随载物台转动而旋转. 另外，能观察到清晰的同心的彩色圆环，颜色随距离中心的距离而逐渐变化. 黑十字形状不变，这是由于这两个方向起偏器能与折射率椭圆的长轴或短轴平行.

对于斜切 TeO_2 和斜切厚 LN 而言，现象与斜切薄 LN 相近，但由于晶片厚度较大，干涉增强的波长不在可见光范围，因此没法看到彩色条纹. 另外，实验中还对 x 切晶片进行了锥光干涉测量，其现象为转动载物台 360° ，出现四明四暗. 对于 z 切石英而言(大方、小圆)，由于存在旋光性，锥光干涉图如图所示.



(a) 大方锥光干涉图

(b) 小圆锥光干涉图

图 10. z 切石英锥光干涉图

利用红插片或者石英楔子，可以通过锥光干涉判断 z 切晶片的光性正负。事实上，在红插片观察时，对于部分晶体，较为难以判断光性正负。

表 3. 不同 z 切晶片放入一级红插片的现象

晶片名称	现象	光性
$z - SiO_2$	一、三象限色序升高	正
$z - TeO_2$	难以判断	\
$z - Al_2O_3$	二、四象限色序升高	负
$z - LiNbO_3$	二、四象限色序升高	负
$z - BBO$	难以判断	\

使用红插片的观察结果如图 11 所示。

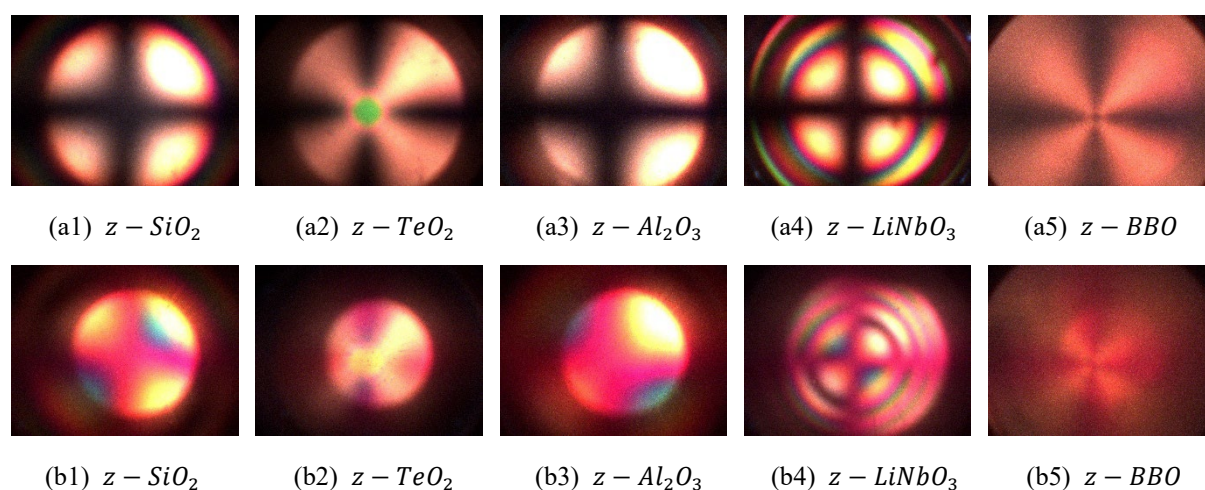


图 11. 一级红插片判断光性正负图

接着，我们用石英楔子对其进行判断，利用石英楔子不断插入时的干涉色环的吞吐，可以判断其光性正负结果如表 4 所示。

表 4. 不同 z 切晶片放入石英楔子的现象

晶片名称	现象	光性
$z - SiO_2$	一、三象限收缩，二、四象限扩张	正
$z - TeO_2$	一、三象限收缩，二、四象限扩张	正
$z - Al_2O_3$	一、三象限扩张，二、四象限收缩	负
$z - LiNbO_3$	一、三象限扩张，二、四象限收缩	负
$z - BBO$	一、三象限扩张，二、四象限收缩	负

虽然 BBO 存在旋光性，我们仍然可以通过石英楔子作用下，干涉色环的移动判断其正负光性。

4. 观察埃利旋

对于大方和小圆，已知其旋光性方向相反，故我们利用叠加的方式判断其旋光性，实验结果如图 12 所示。

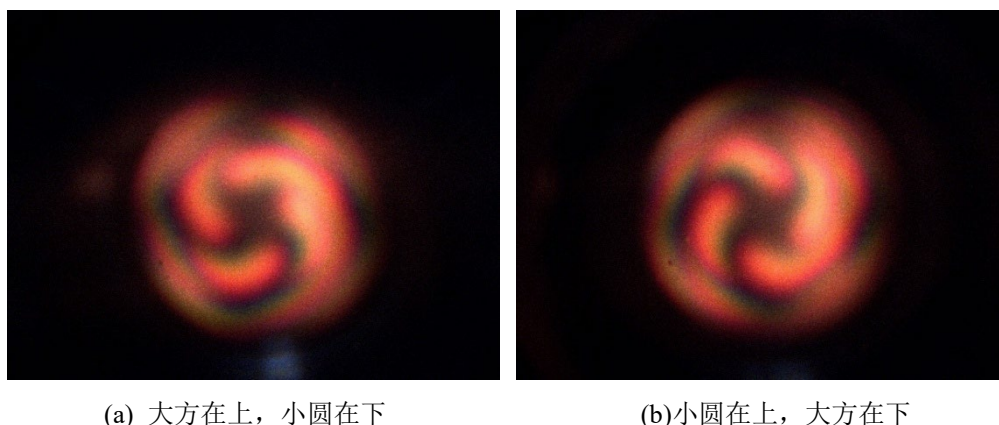
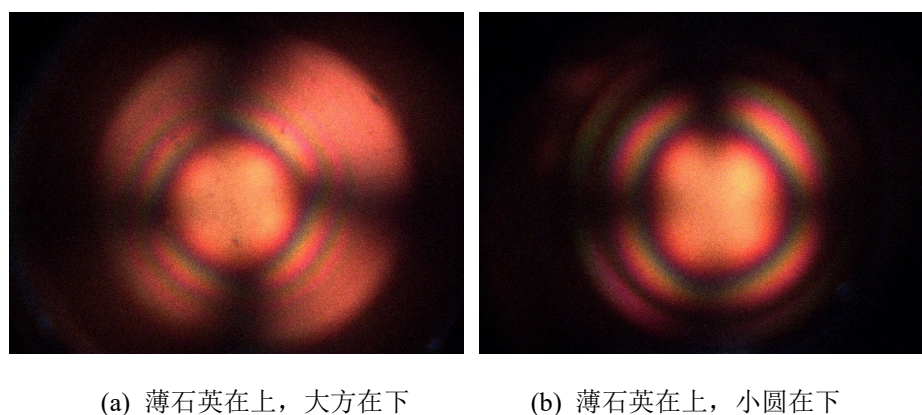
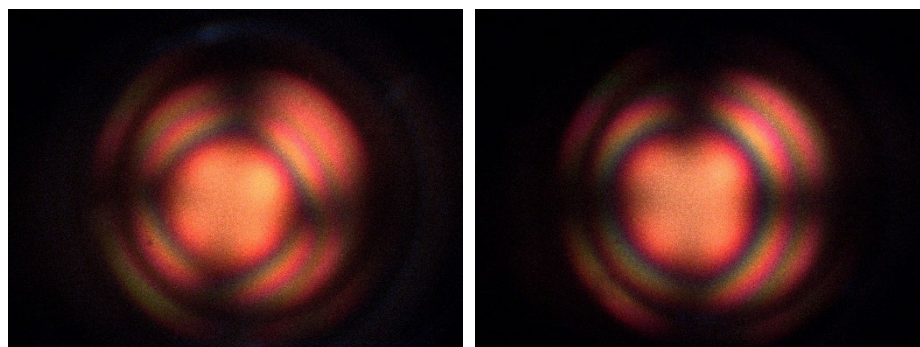


图 12. 石英片的旋光性检测

根据实验原理可知，大方在下时产生的埃利旋与左旋在下的图像一致，因此大方为左旋，而小圆在下时埃利旋与右旋在下的图像一致，因此小圆为右旋，即为两者的旋光性结果。实验中，可以利用同样的方法对切薄石英进行判断，其实验结果如图 13 所示。





(c) 大方在上，薄石英在下

(d) 小圆在上，薄石英在下

图 13. 薄石英旋光性观察图

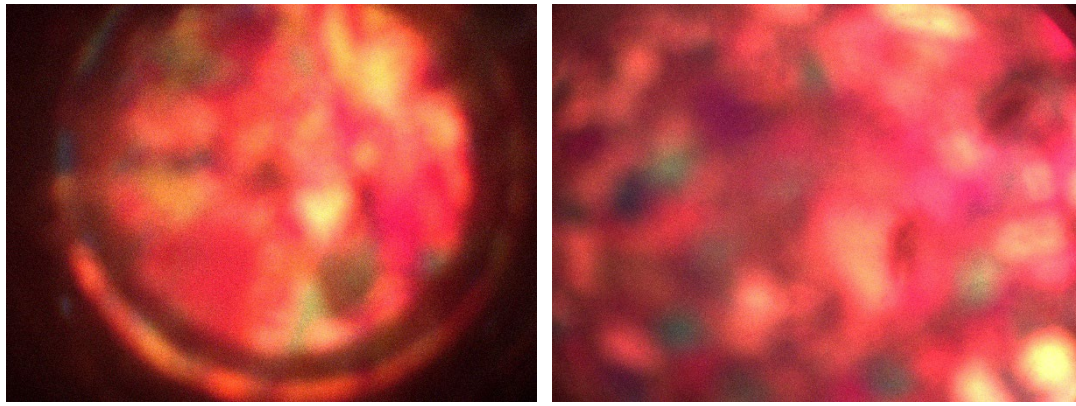
通过实验结果的(b)、(d)我们可以观测到，小圆与薄石英叠加时无论什么顺序，均不会出现埃利旋，已经可以说明薄石英与小圆的旋光性一致，为右旋。但我们为保证实验完整性，仍然可以利用大方对这个结论进行验证，通过大方与薄石英进行上下交叠，可以发现薄石英在下时的(c)产生的埃利旋为右旋在下所产生的，故薄石英为右旋性，以及大方在下时的(a)也可看出埃利旋，进一步验证了薄石英的右旋性质。

在实验中可以看出，薄石英与大方交叠时，埃利旋并不明显，此时仅能大致看出形状，经过分析，实际上是由于薄石英的厚度过小，其旋光效果并不明显，但我们可以进一步改进实验，利用实验时的两片薄石英叠加，其会产生更加明显的埃利旋，从而判断其旋光性。

5. 观察岩石样品

我们选取了 12 号片麻岩和 18 号砾岩两种样品，分别利用偏光显微镜和锥光干涉的方法进行了观察。首先在消光状态下，放入岩石样品后，可以观察到部分地方出现了光亮，这是因为岩石内部存在各向异性的晶体，使得光能够通过正交偏振片。旋转载物台，可以看到光的强弱呈周期性变化。由于无法知道晶体的晶轴方向，因此本实验中仅对现象进行定性分析。

接着，我们插入一级红片对其进行旋转，实验结果如图 14 所示。在加入一级红片后，可以发现其出现了颜色交替变化。

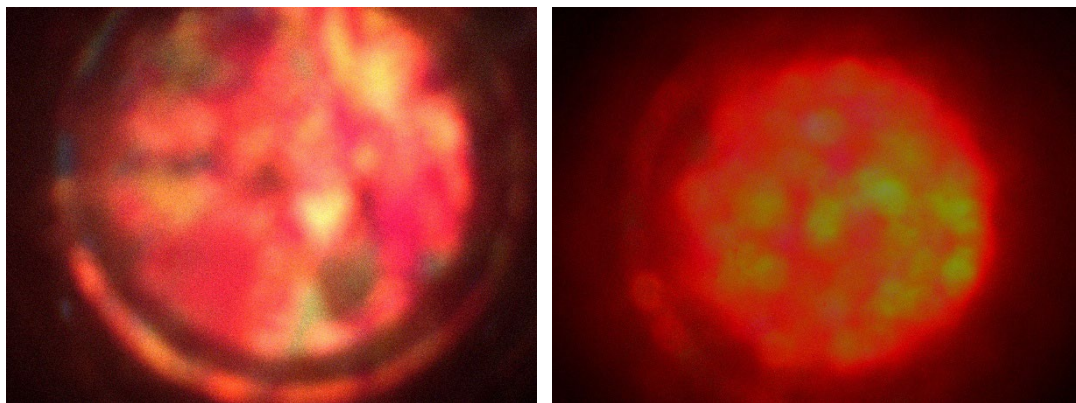


(a) 片麻岩样品

(b) 砾岩样品

图 14. 偏光显微镜矿物观测结果(加一级红插片)

接着我们对之前的岩石进行锥光干涉实验，分别测量了锥光干涉原图，插入一级红插片后的图形以及石英楔子插入的图像，实验结果如图 15 所示. 改变石英楔子插入的深度，部分位置会发生颜色改变，这是因为光程差发生了变化^[2].



(a) 片麻岩样品

(b) 砾岩样品

图 15. 偏光显微镜矿物观测结果(加石英楔子)

[误差分析和讨论]

在测量晶体快轴方向时，误差的主要来源是人眼识别颜色的误差^[3]. 在测量晶体快轴方向时，在使用一级红插片时涉及颜色分辨，而人眼对颜色的识别并非完全准确. 另外，如果使用CCD拍摄在电脑上观察，会存在颜色的失真. 仪器精度也会对测量带来误差. 偏光显微镜的最小分辨角度为 0.1° ，并且并未采用两侧的读取方法消除偏心差，因此实验结果精度有限，且偏心差并未消除.

在实验过程中，显微镜的中心并未校正好，但由于时间有限，且校正显微镜较为复杂，因此没有进行校正. 事实上，这不太影响主要现象(如四明四暗现象、“黑十字”



等)的观察.

如果晶体存在旋光性时, 难以使用一级红插片判断光性正负. 值得一提的是, 在后续研究中, 可以通过在CCD未饱和的情况下, 探测光强的分布曲线, 因为光强与图像的亮度存在一一对应关系. 根据偏光显微镜的原理, 可以用于测量晶片的快慢轴、正负性和晶片光程差及厚度^[4].

[结论]

在本次实验中, 我们首先利用偏光显微镜观测了部分晶体的各向同性或异性, 结果为除了晶片C之外, 均为各向异性的, 但这里的各向异性仅仅是对某种切法的晶片以及特定方向的入射光所述.

接着, 我们利用一级红片测量了各向异性波片的快轴与长边夹角以及光程差. 然后, 我们在锥光干涉的条件下观测了多种波片的干涉图样, 并对各种现象进行了分类, 讨论了其特点, 解释了“黑十字”等的产生机制, 并对“黑十字”的光强分布进行了数值计算. 接着我们进行了光性正负的判断, 利用一级红片插入后各象限干涉色序的升降, 以及插入石英楔子时各象限干涉色环的扩张或收缩, 判断得到 $z-SiO_2$ 、 $z-TeO_2$ 为正光性, $z-LiNbO_3$ 、 $z-Al_2O_3$ 、 $z-BBO$ 为负光性, 两种方法的判断结果一致.

再后我们测量了大方和小圆的旋光性质, 在锥光干涉的条件下, 利用两片上下叠加的方式, 可以判断出大方为左旋, 小圆为右旋; 接着, 测量了薄石英片的旋光性, 同样令其分别与大方、小圆叠加, 在薄石英和小圆叠加时, 并未出现埃利旋, 说明薄石英和小圆的旋光性一致, 且再令薄石英与大方叠加时, 出现埃利旋, 进一步也可验证薄石英的旋光性质为右旋. 最后, 我们进行了扩展实验, 选取了12号片麻岩和18号砾岩, 分别利用偏光显微镜和锥光干涉的方法进行了观测记录.

在本次实验中, 我们利用偏光显微镜在正交偏光以及锥光干涉的条件下观测了多种晶体的性质, 测量了其光程差、慢轴方向以及正负光性和旋光性, 使用了多种测量方法, 实验较为成功.

[思考题]

1. 光性正负鉴定两种方法的异同点, 以及其适用的 z 切样品类别

光性正负鉴定的两种办法是: 一级红片鉴定与石英楔子鉴定.



相同点：两种办法都采用了“光程差补偿原理”，即同名轴重合光程差增加，异名轴重合光程差减小，即都是利用光程差的改变导致的现象来判断光性正负。

不同点：一级红片鉴定是利用一三象限以及二四象限的干涉色改变来判断光性正负，观测静态状况，操作更为简单。而石英楔子可以通过观察干涉色环的收缩与扩张从而得到光性正负，观测动态状况，判断更为迅速。

适用的 z 切样品类别：

一级红插片能够整体改变光程差，对于厚度薄或双折射率较为接近的晶体，此时干涉色环较为稀疏，倘若增加一级红插片，可能导致干涉色环移动较大范围，色环移动出视野范围内，从而导致无法比对色环位置。故对于厚度较厚或双折射率差值较大的晶体，利用一级红插片进行观测是较为合理的，能够保证色环移动后仍然能在视场中找到。但倘若晶体具有旋光性，厚度较厚会导致旋光效果十分明显，因此用一级红插片难以判断其光性正负，应当实验中利用其他现象进行判断，从而得到更为合理的结果。

对于石英楔子，其主要是通过观测色环的收缩与扩张来判断光性正负，无论其厚度以及双折射率的大小，实际上都能观测到色环的移动，因为这是十分明显的。因此石英楔子适用于所有 z 切样品。

2. 平行轴切样品的锥光干涉图随样品台旋转变化的原因

首先我们应当知道干涉图的产生机制，对于黑色条纹，其本质是因为与光入射方向垂直的晶面，其折射率椭球的长轴与短轴与光的偏振方向平行，也即与起偏器方向相同。

对于平行轴切片，其折射率椭球在晶面上是椭圆，当长轴与短轴与起偏器方向一致时，此时沿着光轴或垂直于光轴平面传播的光的偏振方向必定沿着椭圆长轴或短轴，因此出现正交黑十字条纹。

当样品旋转一定角度后，光线的偏振方向不变，但椭圆面发生了旋转，因此偏振方向必然不沿着椭圆的长轴或短轴方向，故黑色部分将变为明亮区域，正交的黑十字消失，细致分析后可知，此时图像中一三象限或者二四象限中将出现双曲线形状的黑色条纹。

3. 如何判断斜切样品光轴偏离方位

方法 1：利用一台可以旋转的晶体架，将晶体置于架子上，通过旋转晶体架旋转晶体光轴，观察是否出现四次消光现象，若出现则调整倾斜角度，直到视场始终全暗时，



此时光轴正对 CCD，即光轴垂直于实验台，读出晶体架旋转的角度，即为光轴偏离的方位^[5]。

方法 2：利用折射率椭球，通过获取某个晶体 x 切与 z 切的折射率椭圆，然后利用此时倾斜的折射率椭球以及三角函数计算得到偏离方位。

方法 3：可以利用锥光干涉的黑十字对其进行观测，我们可以将判断方式换为观测黑十字中心，若黑十字中心位于视野中央，此时倾斜角度即为光轴偏离的方位大小。

4. 对于观察者来说，观察消光现象和观察锥光干涉图时，应分别注重观察什么内容？

消光现象：观察旋转载物台的过程中视场的明暗变化，即所谓的消光现象，并且记录消光的角度。在添加一级红片后，应当留意旋转过程中的颜色变化，以及光程差极大值和极小值对应的角度。

锥光干涉：黑十字位置、形状、十字的粗细程度，干涉色环的颜色、级次、宽度；转动载物台过程中的黑十字中心的移动，形状的变化，是否分裂，色环跟随黑十字的移动；插入一级红片后观测干涉色环色序的升降；移动石英楔子的色环扩张或收缩等。

5. 实际观察到的消光现象与你设想的有哪些不同？如何解释？

①在我们的观测中，视场无法达到理论所述的全暗。由于室内并未关灯，外界存在一定的光照，因此无法保证视场为全暗，但这也足够我们去判断偏振片正交以及四明四暗的现象。

② $LiNbO_3$ 虽然是各向异性的晶体，但 $z - LiNbO_3$ 在正交偏光下的消光实验结果却是各向同性，说明其 z 切的切面折射率椭球应当为圆形，此时对于 z 方向入射的光是各向同性的，因此才会观察到视场不变的现象。

③理论上 $z - LiNbO_3$ 的锥光干涉图应当满足图像中心与 CCD 画面中心重合，并且光强分布图应当是中心对称的，但是我们的实验结果并不满足上述情况，原因可能是晶面和光轴并非完全垂直，也可能是由于 CCD 和光源并未对其导致的，我们可以通过调整 CCD 或光源位置等来实现更为精确的观测，因为这也会影响锥光干涉成像特点。

6. 观察消色时，你看到的颜色可能没有列表中的那么丰富，为什么？此时你该如何应用消色法则？

原因：



①人眼并不能分辨一些微小差距或者变化迅速的光，分辨能力有限.

②实验中使用的偏光显微镜的光源为卤素光源，其光谱并不均匀，可能会跳过某些色谱，因而并没有列表中那么丰富. 对于本实验中使用的卤素光源而言，其光强分布区间有限，基本在 500~600nm 之间，并且我们在实验中基本上只观测到了黄、绿、橙颜色的光，说明其也会对实验结果产生影响.

③晶体玻片的光程差有限，因此叠加一级红片后的光程差范围也是有限的，在玻片光程差较小时，视场甚至可能只显示一级红色.

④环境光对显色可能也会有略微的影响.

应用消色法则：在具体测量之前，我们可以先将载物台旋转一周，观测其颜色变化周期，对光程差所处的大概位置有一定的概念，从而能够更好地判断光程差极值点. 另外，对于较薄的玻片，可以采用两片叠加的方式进而得到更大的光程差，从而显示出更多的颜色，但也要注意其变化过程，以免跳过某些色谱.

7. 各向异性的晶体放于正交偏光镜下，当转动载物台一周时，出现四次消光，如何解释？

出现四明四暗的原因是，在晶体不断转动过程中，其光强满足

$$I \propto \sin^2 2\alpha \sin^2 \left[\frac{\pi d(n_e - n_o)}{\lambda} \right]$$

对于入射方向的各项同性晶体，有 $n_e = n_o$ ，因此其此时仍然满足正交偏光，视场为全暗，而对于入射方向的各项异性晶体，其折射率椭球不是圆形，因此 $n_e \neq n_o$ ，而 α 是光轴与起偏器的夹角. 在一周期的 2π 以内， $\sin^2 2\alpha$ 有两个周期，在 $\alpha=0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 时，此时光强均为 0，视场为暗；在 $\alpha=\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 时，此时光强为最大值，即产生四明四暗的周期性现象.

8. 双折射率较低时，黑十字粗些，而双折射率较高或双折射率不太高而晶片较厚时，黑十字较前者细些，如何解释？

通过对比 $z - Al_2O_3$ 和 $z - LiNbO_3$ 可以发现，前者的黑十字较粗，而后者的黑十字较细，实际上，黑十字的粗细也关联着色环的粗细，因此我们可以通过分析色环的粗细来阐述黑十字的粗细. z 切单轴晶体的出射光强公式，其满足



$$I \propto \sin^2 2\alpha \sin^2 \left[\frac{\pi d(n_e - n_o)}{\lambda} \right]$$

$n_e - n_o$ 随着倾角的变化而变化,当双折射率较高时,此时 $\frac{\pi d(n_e - n_o)}{\lambda}$ 在相同的晶体厚度下相对于双折射率较低的晶体变化更大,因此其色环更细,黑十字也更细;而对于晶体厚度较厚时,其也会带来更加明显的 $\frac{\pi d(n_e - n_o)}{\lambda}$ 变化,因此色带越密集,故黑十字更细.

9. 平行光轴切片的晶体其厚度 d 较大时,沿光轴方向的干涉色是否肯定愈向外愈低?为什么?

不一定,因为双折射造成的相位(光程差)是由光线走过的距离和双折射率之差共同决定的,故对于平行面切片,虽然越向外侧其双折射率低,但距离仍在增大,二者乘积变化应当取决于二者乘积,变化不能确定.

参考文献

- [1] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [2] 王永茂,黄玲玲,侯广顺,芦碧波.不同偏光系统下的岩石薄片图像联合分割.河南理工大学学报(自然科学版),2023,06(42):69-75.
- [3] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [4] 王伟,苏富芳,陈建中,高尚,刘栋.偏光干涉法测量波片相位延迟量和厚度.光学技术,2022,5(48):572-577.
- [5] 许多.双折射晶体薄片快轴和厚度均匀性定标技术研究.电子科技大学,2021.



附：老师签名页

No. _____

Date _____

双折射率为小，因此只有在垂直光轴的切面中且厚度较大时，才能看到明显的偏振面转动现象。

[仪器用具]

透射偏光显微镜、样品

[实验内容及步骤]

1. 阅读说明书，了解偏光显微镜的结构及使用方法，选用低倍物镜，检查显微镜中心是否已校正。
2. 调节上下偏光镜正交，观察并判断几个晶片是各向同性还是各向异性，并对实验室提供的晶片，用一级红晶片判明其慢光方向，并估计其光程差。
3. 进行锥光干涉实验，仔细观察不同角度下晶体切片锥光干涉图。
4. 鉴定光性正负：分别使用石英楔子和一级红晶片来判定；利用埃利旋转的方法，判定厚石英的旋光方式。

[数据记录]

1. 判断各向同性还是异性

消光角度	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
A	38.7°	133.3° 89.4°	172.7° 220.8°	312.5°
B	350.2°	81.2°	169.8°	261.7°
C	一直消光			
白云母	204.8°	300.8°	32.1°	114.5°
薄石英	63.5°	157.0°	248.5°	337.1°
4N	6.3°	89.1°	179.7°	264.4°

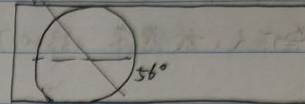
波晶片存在双折射。

No. _____
Date _____

2. 判断快轴方向 ($\alpha = 45^\circ$) r 为慢轴

波片 II 快轴

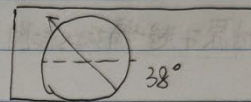
光程差 $\Delta_{\max} \approx 860 \text{ nm}$ $\Delta_{\min} \approx 440 \text{ nm}$



波片 I

光程差 $\Delta_{\max} \approx 700 \text{ nm}$

$\Delta_{\min} \approx 490 \text{ nm}$



3. 链光干涉 (云母晶片光性正负)

红晶片

石英楔子 (缓慢插入)

LN 二四象限色序升高

二四象限收缩

负

Al₂O₃ 二四象限色序升高

二四象限收缩

负

SiO₂ 一三象限色序升高

二四象限扩张

正

TeO₂ \

二四象限扩张

正

α -BBO \

二四象限收缩

负

4. 埃利旋

大方为左旋, 小圆为右旋, 薄石英为右旋

魏家新